

后端 1：环境搭建与程序运行

题目：<https://www.glimmer.org.cn/backend/1/>

Task 1: JDK、JRE、JVM

- JVM 是执行 Java 字节码的虚拟机，负责类加载、执行、内存管理等。
- JRE 是运行 Java 所需的环境，传统上包含 JVM 和标准类库。
- JDK 是开发工具包，在运行环境之外还提供 javac、jar、调试等工具。可以用“JDK 包含开发工具与运行能力，运行能力依赖 JVM 和类库”理解关系；现代 JDK 不一定再有独立 jre 目录或单独的 JRE 安装包。
- javac 把源代码编译为 class 字节码；java 启动 JVM，加载类和依赖，执行程序入口。安装只是提供工具，操作系统还需要知道工具位置，类路径也要正确。

- JDK包含JVM

- 运行结果

```
wyz@wyzMacBook-Pro ~ % java -version
java version "21.0.12" 2026-07-21 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment (build 21.0.12+7-LTS-205)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 21.0.12+7-LTS-205, mixed mode, sharing)
wyz@wyzMacBook-Pro ~ % javac -version
javac 21.0.12
wyz@wyzMacBook-Pro ~ %
```

Task 2: 环境变量、编译与运行

`PATH` 是命令搜索目录列表，把 JDK 的 bin 放进去，终端便能定位 `java.exe`、`javac.exe`。`JAVA_HOME` 指向 JDK 根目录，主要供 Maven、IDE 等工具使用；它不是 `java` 命令可运行的必要条件。本机当前终端未设置 `JAVA_HOME`，但 `PATH` 中已有 JDK bin，所以 `java/javac` 可以使用。通常无需设置全局 `CLASSPATH`，项目用 `-cp` 明确指定即可。

在本目录打开终端：

```
java -version
javac -version
mkdir build
javac -encoding UTF-8 -d build HelloJava.java
java -cp build HelloJava
```

结果应为 `Hello World`。`.java` 是可读源代码，`.class` 是编译后的字节码。`-d build` 指定 class 输出目录，`-cp build` 告诉运行器从这里查找类。运行时写类名，不写 `.class` 后缀。

若要临时切换到自己的 JDK 21，可在当前 PowerShell 执行（把路径换成实际路径）：

```
$env:JAVA_HOME='C:\实际路径\jdk-21'  
$env:Path="$env:JAVA_HOME\bin;$env:Path"
```

这只影响当前终端及其子进程。持久设置可在 Windows“环境变量”界面完成，重新打开终端后验证。

– 备注：写上述内容时我还用的 windows，如今在用 mac，特此注明

```
wyz@wyzMacBook-Pro Java % javac Hello.java
```

```
wyz@wyzMacBook-Pro Java % java Hello
```

```
Hello world
```

Task 3：代码结构与传参

题目代码分为包声明、导入声明、HelloWorld 公共类与 main 入口、包级可见的 Test 辅助类。

package 为类型建立命名空间，减少重名并组织访问权限；这里包 `com.Example` 对应 `com/Example`。生产项目通常用全小写包名，本例保留题面大小写。

import 让代码可以用 `Print` 简名引用 `com.Example.tool.Print`，并不把另一个文件粘贴进来。main 中的 `public` 允许启动器访问，`static` 使它不必先构造对象，`void` 表示不返回值，`String[] args` 接收命令行参数。此处使用 Java 8 兼容的经典入口签名；新版本也有其他入口形式，不影响本题。

```
javac -encoding UTF-8 -d build com/Example/HelloWorld.java  
com/Example/tool/Print.java  
java -cp build com.Example.HelloWorld 111 222 333
```

预期逐行输出：Hello World、111、222、333。

Task 4：多文件项目

```
com/Example/HelloWorld.java    # 含 HelloWorld 与 Test  
com/Example/tool/Print.java    # public Print 和 public static print
```

`Print` 跨包使用，因此类和方法都要 `public`；方法是 `static`，才能直接使用 `Print.print(...)`。编译生成 `HelloWorld.class`、`Test.class`、`Print.class`，目录保持包层次。IDEA 把这些命令和类路径配置包装成按钮，本质仍需正确 JDK、源码目录与入口类。

–备注：1.作为初学者，我还是更喜欢先用 VS code

2.借助了 codex 的帮助

3.做题时使用的 Windows，现在交题时用的 mac，所以根据实际情况有所修改